

Atcoder Educational DP Contest - Problem B: Frog 2

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có N hòn đá, được đánh số từ $1, 2, \dots, N$. Độ cao của hòn đá thứ i là h_i .

Có một con ếch ban đầu ở hòn đá thứ 1. Nó sẽ lặp lại các thao tác sau nhiều lần để tới được hòn đá thứ N .

- Nếu con ếch đang ở hòn đá thứ i , nó có thể nhảy đến hòn đá thứ $i + 1, i + 2, \dots, i + K$. Với chi phí cho mỗi lần nhảy là $|h_i - h_j|$ (j là hòn đá mà con ếch nhảy đến)

Bạn hãy giúp con ếch tìm chi phí tối thiểu để nhảy từ hòn đá thứ nhất tới hòn đá thứ N nhé.

Input

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên N và K ($2 \leq N \leq 10^5, 1 \leq K \leq 100$).
- Dòng 2: ghi N số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_N$ ($1 \leq h_i \leq 10^4$).

Output

- Ghi một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu để nhảy từ hòn đá thứ nhất đến hòn đá thứ N .

Example

Test 1**Input**

```
5 3
10 30 40 50 20
```

Output

```
30
```

Note

Con ếch nhảy theo lộ trình $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$. Chi phí là $|10 - 30| + |30 - 20| = 30$.

Test 2**Input**

```
3 1
10 20 10
```

Output

```
20
```

Note

Con ếch nhảy theo lộ trình $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Chi phí là $|10 - 20| + |20 - 10| = 20$.